I. Diagramme de cas d'utilisation (UCD : Use Case Diagram)

Un UCD expose les fonctionnalités d'un système (les actions qu'on peut réaliser et qui sont des actions simples).

Il identifie également les possibilités d'interactions entre le système et les acteurs qui vont utiliser le système.

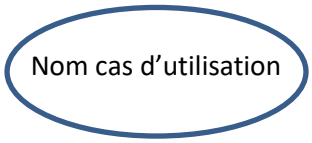
Un UCD est composé de :

- **Cas d'utilisation**
- **Acteurs**
- **Relations**

1. Cas d'utilisation :

Il s'agit d'une fonctionnalité simple d'un système modélisé. Exemple : Ajouter fiche client, rechercher un client, supprimer, …

Notation :



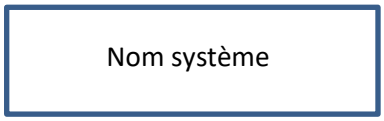
La fonctionnalité doit être décrite d'un point de vue utilisateur.

2. Acteurs :

Un acteur est un utilisateur du système. Il existe 2 types d'acteurs :

- Acteur principal : il interagit directement avec le système et réalise le cas d'utilisation. Il s'agit souvent d'un acteur humain.
  Notation :

- Acteur secondaire : ne fait que recevoir l'information à l'issue de la réalisation du cas d'utilisation. Il s'agit souvent d'un système externe (qui interagit avec le système principal).
  Notation :

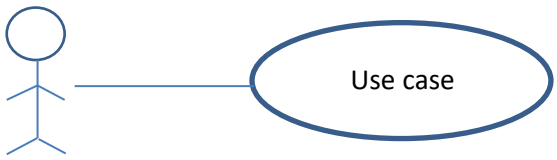


3. Relations :

3.1. Relation d'association :

Il s'agit de la relation entre un acteur et un cas d'utilisation (use case).

Notation :



3.2. Relation entre acteurs :

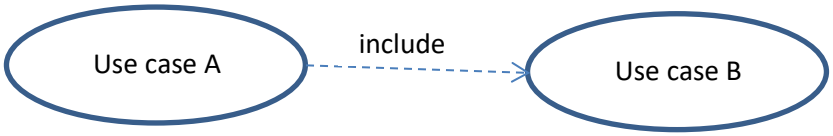
Un acteur peut hériter des fonctionnalités d'un autre acteur.

Notation :

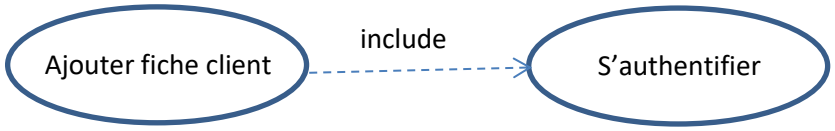
3.3. Relations entre cas d'utilisation :

- **Include** : si un use case A inclut le use case B, cela implique que la réalisation de A **nécessite** d'abord la réalisation de B (obligatoire)

  Notation :

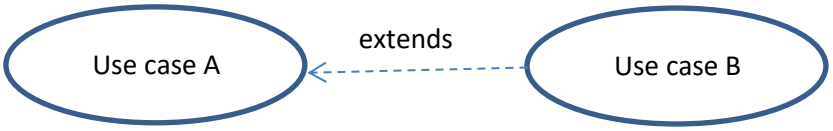


  Exemple :

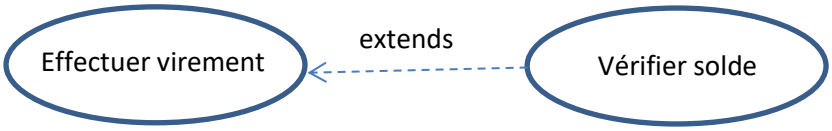


- **Extend** : Si le use cas B étend le use case A cela implique que B **peut être appelé** pendant la réalisation de A (l'extension est une réalisation optionnelle)

  Notation :



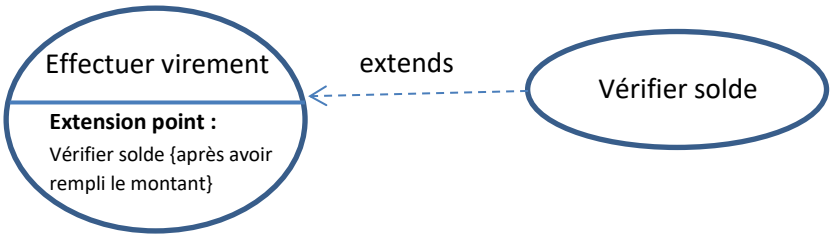
  Exemple :



Remarques :

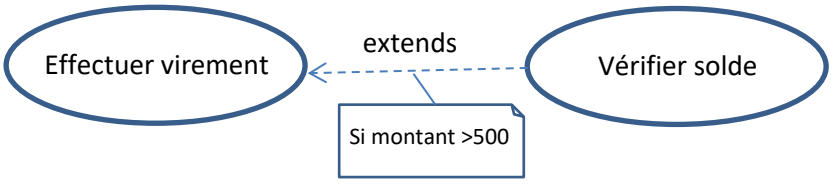
- Il est possible de préciser à quel moment l'extension est appelée, en utilisant un « extension point ».

Exemple :



- On peut aussi ajouter une condition à l'extension sous forme de note.

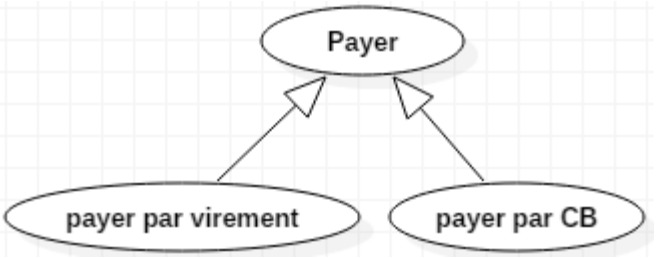
Exemple :



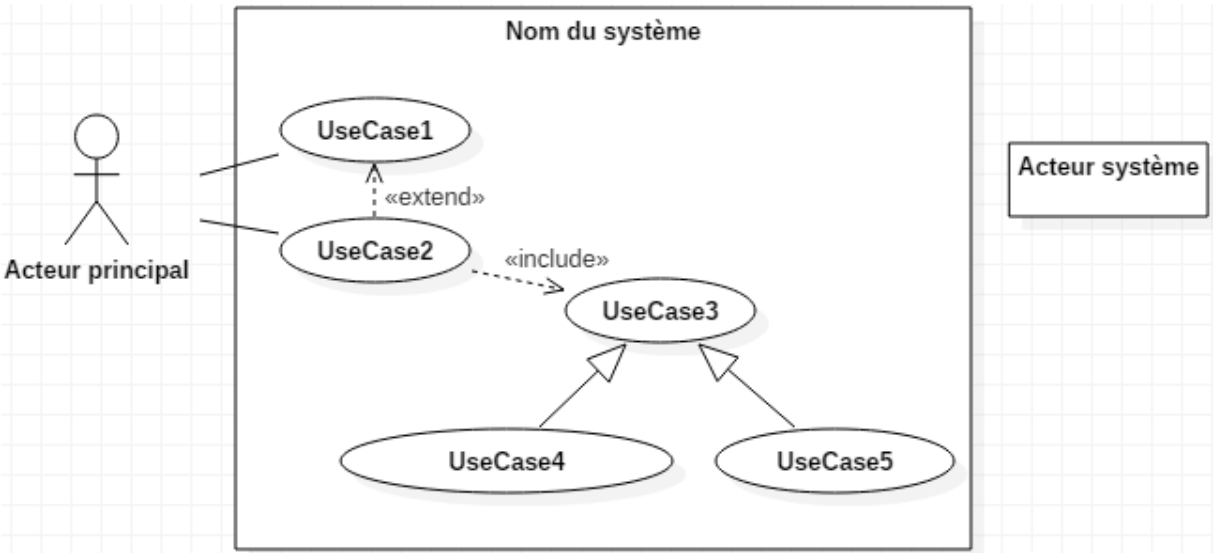
- **Relation de généralisation/spécialisation** : il s'agit d'une forme d'héritage sémantique entre cas d'utilisation

Notation :

Exemple :



4. Illustration générale d'un diagramme de cas d'utilisation :



Exercice d'application : voir exercice 1 du TD1